

BREADBOARD VCO MODULE.

Geïnteresseerd in synthesizers en een beetje analoge elektronica? Dan is dit project voor jou! In dit project ga ik het hebben over hoe ik een VCO module heb ontworpen en gebouwd voor een modulaire synthesizer.

Door Thijn Berkhoff, 30-06-2025.

Versie 2.

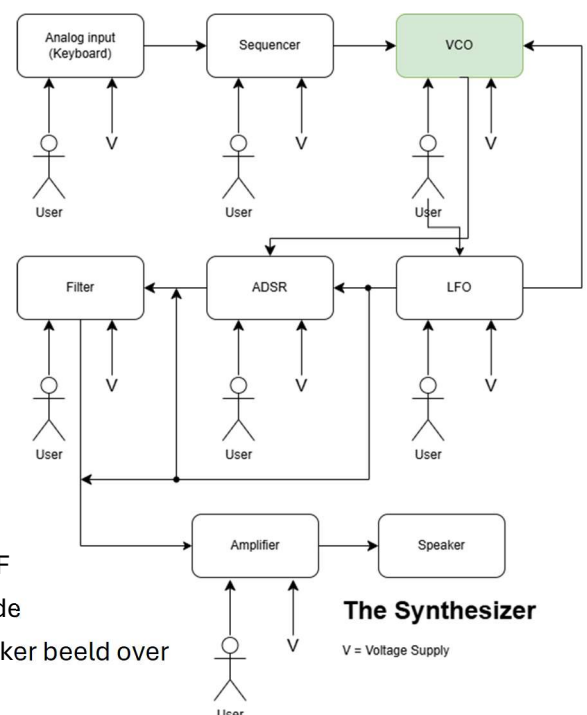


Figuur 1: Foto van de volledige modulaire synthesizer.

Wat is een VCO?

Een VCO, of “Voltage Controlled Oscillator” is een type oscillator die vaak in synthesizers wordt gebruikt om van een gelijkspanning een wisselspanning te maken. Waarvan de frequentie van de gelijkspanning in synthesizers exponentieel reageert op het niveau van de gelijkspanning. Dit zorgt ervoor dat je verschillende frequenties kan creëren op basis van een simpele gelijkspanning uit bijvoorbeeld een analoog of MIDI toetsenbord.

synthesizers zie je VCO's vaak als de bron van het geluid. Omdat ze door een spanning gemoduleerd kunnen worden, en omdat de uitgangsignalen van een VCO weer verder bewerkt kunnen worden in een synthesizer. Zo kan het uitgangssignaal naar bijvoorbeeld een ADSR module, een VCF module, een mixer, een VCA module of gewoon direct naar de eindversterker. Het blokdiagram hiernaast geeft een duidelijker beeld over wat een VCO module kan verwachten qua in en output.



Figuur 2: Een systematisch blokdiagram van een synthesizer.

Een algemene layout.

Een voltage controlled oscillator kan ingewikkeld klinken. Zeker als je nog niet heel veel verstand hebt van (analoge) elektronica in het algemeen. Ik ben erachter gekomen dat je een VCO module kan opsplitsen in drie delen. Deze drie delen zijn:

- De oscillator
- De input
- Het modulatiegebied

Het hielp mij om algemeen overzicht te houden door de module op te splitsen in de bovenstaande genoemde punten.

Met de oscillator bedoel ik de centrale schakeling die voor de signalen zorgt die door de rest van de module bewerkt of gebruikt kan worden. In het algemeen is dit vaak het belangrijkste binnen de module omdat als deze schakeling niet betrouwbaar werkt, dan doet de rest van de module dat vaak ook niet. Het ligt voor de hand om hiervoor simpele opamp schakelingen te gebruiken. Deze zijn vrijwel altijd precies genoeg, zonder dat de schakelingen te ingewikkeld worden.

Zodra je een oscillator hebt ben je nog niet helemaal klaar. Om een oscillator spanning gestuurd te maken moet je goed nadenken over je schakeling en designkeuzes. Zo wil je dat de frequentie van de oscillator exponentieel reageert op basis van de ingang spanning. Dit wil je hebben omdat je dan makkelijker in de buurt van de 1V per octaaf standaard kan komen. De 1V per octaaf standaard houdt in dat zodra 1V op de ingang van je VCO wordt gezet, de frequentie verdubbeld.

Nu heb je in theorie een oscillator die reageert op basis van een ingang spanning, leuk! Maar ik vind dat dit nog te weinig is voor mijn behoeftes. Je kan bijvoorbeeld nog niet je oscillator van signaal type of octaaf laag veranderen. Ook moet je dus nadenken over hoe je je “standaard” signaal kan manipuleren en aanpassen om zo meer functies te krijgen in je VCO module.

Eisen en beperkingen.

Voordat ik het heb over mijn schakeling laat ik eerst even weten wat voor een functionele- en niet functionele eisen zijn opgesteld voor de vco module. Ook laat ik de beperkingen zien die op mij zijn opgelegd.

Functioneel:

- De module moet drie verschillende frequentie bereiken hebben
- De uitgangsignalen moet drie verschillende vormen kunnen aannemen.
- De frequentie moet met een volt per octaaf reageren op de ingangsspanning.
- De frequentie moet kunnen worden gefinetuned.

Niet functioneel:

- De interne elektronica van de module moet makkelijk toonbaar zijn.
- De lineariteit van de volt per octaaf respons moet instelbaar zijn.
- Amplitude van het uitgangssignaal moet +/- 2,5V zijn.

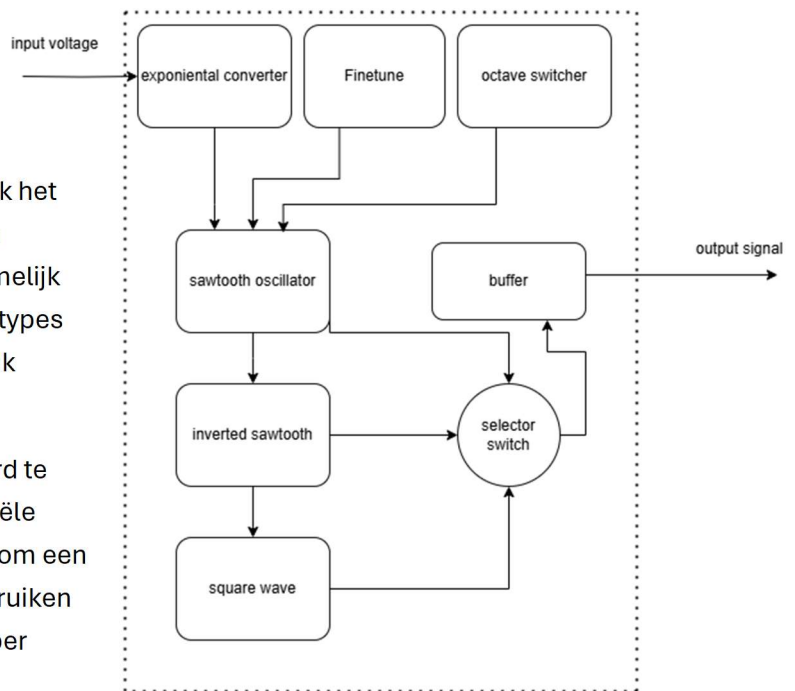
Beperkingen

- Het budget van vijftig euro.
- De voedingspanning van +/- 12 volt.
- Het uiteindelijke formaat van de module.

Mijn ontwerp.

Omdat ik mijn design simpel wou houden volgde ik mijn drie delen model. Dit zijn dus de oscillator, de input en het modulatie gebied. Omdat ik drie verschillende signaaltypes moet kunnen doorgeven, leek het mij handig dat mijn standaard oscillator een zaagtand genereerde. Een zaagtand valt namelijk makkelijk te moduleren naar andere signaaltypes en het is niet je standaard blok golf die je vaak tegenkomt.

Om de zaagtand oscillator spanning gestuurd te maken dacht ik er al aan een type exponentiële converter te gebruiken. Het leek mij logisch om een exponentiële converter al bij de input te gebruiken omdat ik dan redelijk makkelijk aan de volt per octaaf kan komen.



Figuur 3: Het blokdiagram van de VCO module.

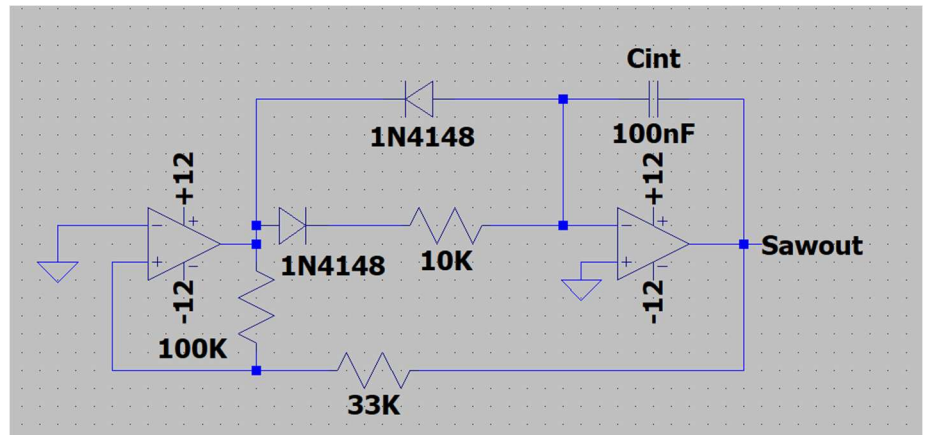
Verder heb ik ervoor gekozen om uit de zaagtand oscillator het signaal als volgt te moduleren. Uit de oscillator injecteer ik het signaal in een inverter. Deze inverteert de zaagtand, daarna gaat de geïnverteerde zaagtand naar een comparator. Dan krijg ik daar weer een blok golf uit. Voor mijn eindsignaal kan ik vervolgens een van die drie signalen kiezen met een schakelaar, bufferen en doorsturen. Om ervoor te zorgen dat alle drie de signalen reageren op een octaafverandering of een finetune moeten die twee functies al direct invloed hebben op de zaagtand oscillator. Als daar vervolgens veranderingen in treden, heeft dit invloed op de rest van de schakeling

Het elektronisch ontwerp.

De oscillator

Voor mijn elektronisch schema heb ik eerst een stukje zitten simuleren in LTspice. Hier gebruikte ik overal de meest reëel mogelijke componenten voor de beste simulatie resultaten. Mijn uiteindelijke schema bestaat uit een opamp oscillator gebaseerd op een comparator en integrator systeem. Tussen de twee stages zijn diodes aanwezig die

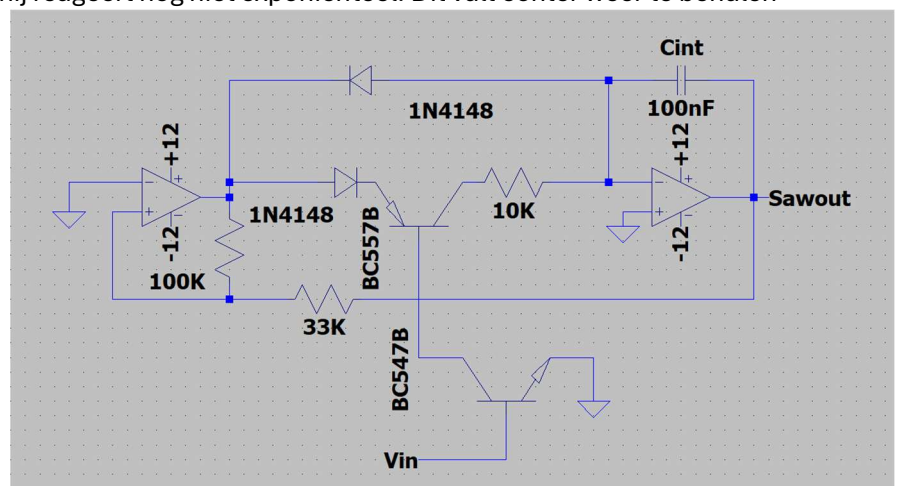
de opwaartse en neergaande flank afscheiden van elkaar. Zo kan ik een stabiele zaagtand genereren. Een voorbeeld van zo'n soort schakeling is te zien in **figuur 4**.



Figuur 4: Een relatief simpele zaagtand oscillator

De exponentiële converter.

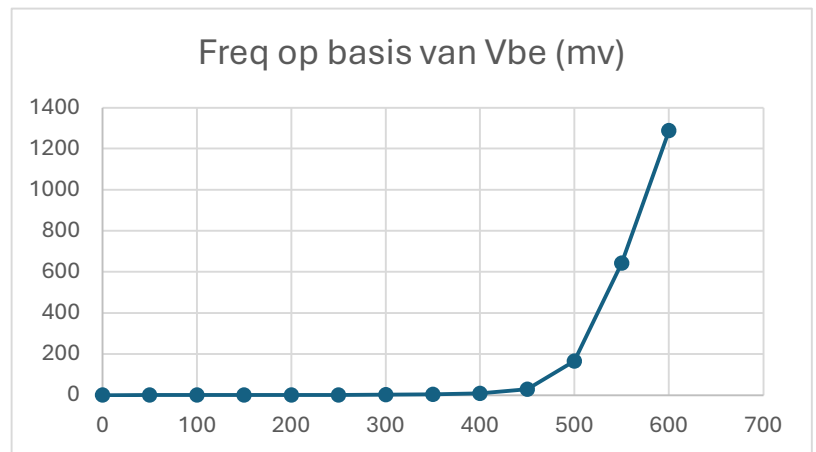
Nu heb je een zaagtand oscillator, leuk. Maar het is niet helemaal wat we willen, hij moet nog spanningsgecontroleerd gemaakt worden. Dit valt te behalen door de opwaartse vlank van de condensator in de integrator te beïnvloeden. Als je die bijvoorbeeld meer stroom geeft dan wordt de opwaartse vlank steiler, met als gevolg dat de frequentie van het systeem hoger wordt omdat de neerwaartse vlank vrijwel instantaan is. Op de een of andere manier moet dus de stroom naar de condensator toe beïnvloedt worden. Mijn manier om dit te doen is door een PNP BJT tussen de diode en de weerstand te plaatsen. Mijn gedachte hierachter was: hoe meer stroom er wegloopt via de base van de BJT, des te meer stroom door kan gaan door de weerstand naar de condensator. Nu valt de frequentie wel te regelen maar hij reageert nog niet exponentieel. Dit valt echter weer te behalen door een NPN BJT met zijn collector te verbinden aan de PNP BJT z'n base. En als de NPN goed gebiased wordt dan kan deze zijn collector stroom exponentieel laten reageren op basis van de spanning V_{be} . Dat zijn dan twee vliegen in een klap! Deze toevoeging valt te zien in **figuur 5**.



Figuur 5: Een zaagtand oscillator met BJT's voor frequentie aanpassing

Ik heb dit systeem vervolgens op een breadboard gezet en ik heb het getest, hiermee heb ik in stapjes van 50mV de spanning van 0 tot 700mV op Vbe gezet terwijl ik kijk naar de uitgangsfrequentie. Vervolgens heb ik de meetresultaten in een Excel spreadsheet gezet en hiervan een grafiek geplott. Deze grafiek is te zien in **figuur 6**.

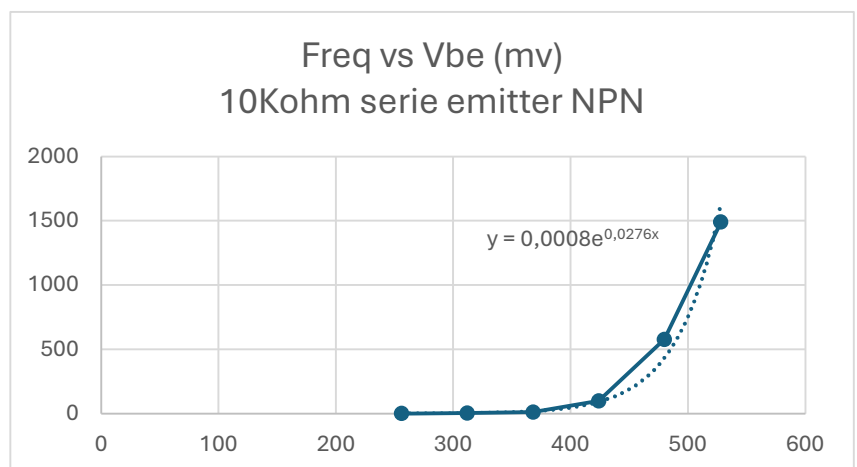
Er valt duidelijk te zien dat vanaf ongeveer 400mV op de base van de NPN transistor de frequentie in een keer exponentieel reageert. Dus ik heb de meting nog een keer gedaan, alleen nu heb ik vooral gefocust op het stuk vanaf 400mV. Er zijn veel kleinere stappen genomen zodat er meer data is waardoor Excel ook een accurate formule uit de grafiek kan toveren. Daarnaast heb ik ook nog een 10K ohm weerstand toegevoegd na de emitter van de NPN weerstand, het doel hiervan was om de exponentiele curve iets meer af te vlakken. Zo hoeft het ingangssignaal uiteindelijk minder verzwakt te worden. Hier kwam de volgende grafiek uit te zien in **figuur 7**.



Figuur 6: Een responsiegrafiek van het systeem gebaseerd op figuur 5.

Excel heeft nu een formule kunnen leveren bij de grafiek, deze heb ik gebruikt om uit te rekenen hoeveel volt 1 octaaf is. De uiteindelijke responsie van dit systeem bleek 25,11mV per octaaf te zijn. Nu is het wel mooi dat de frequentie exponentieel reageert op basis van de ingangsspanning, maar 25,11mV per octaaf is niet wat we willen aangezien het toetsenbord van de modulaire synthesizer spanningen van 1 tot 3V doorstuurt. Daarom moet het ingangssignaal zodanig verzwakt worden zodat 1V op de ingang gelijk staat aan 25mV, dit is gedaan middels een simpele spanningsdelers.

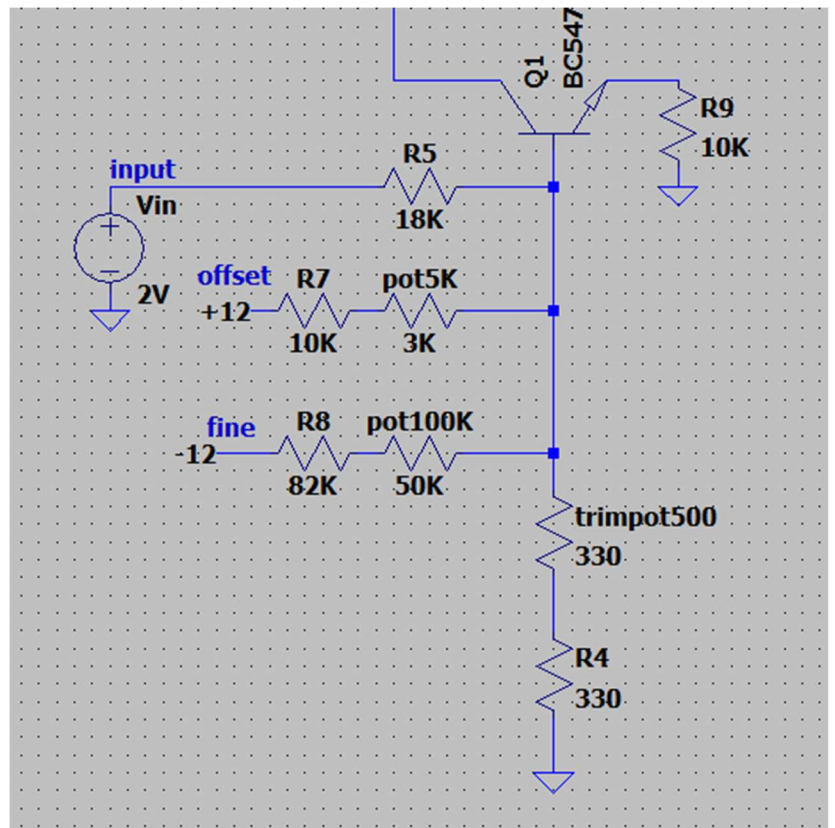
Maar alleen een spanningsdelers op het input signaal is niet genoeg, dan verzwak je wel 1V naar 25mV maar je hebt zoals in de grafiek te zien ook een offset nodig. Hiervoor heb ik een weerstanden netwerk rondt de base van de NPN BJT gemaakt die ervoor zorgt dat de transistor goed gebiased wordt. Vanwege de 5% acuratie van de meeste weerstanden is er voor gekozen om potentiometers in het weerstanden netwerk te implementeren, zo is alles nauwkeurig in te stellen. Dit weerstandennetwerk is te zien in **figuur 8**.



Figuur 7: Een responsiegrafiek van het systeem gebaseerd op figuur 5, met een extra 10K weerstand achter de emitter van de NPN BJT.

De 5K ohm potentiometer is verantwoordelijk voor de offset van het systeem, terwijl de 500 ohm trim potentiometer verantwoordelijk is voor de lineaire responsie van het systeem. Daarnaast is er ook een 100K ohm “normale” potmeter verbonden aan de base, dit is de finetune die verbonden is met het interface van de VCO module.

Om de VCO goed in te stellen moet er eerst worden gedraaid aan de offset potentiometer zodat de spanning op de base zo rond de 350mV is. Om daarna de volt per octaaf responsie in te stellen stel ik voor om een functiegenerator op de input te zetten die een blokgolf spanning van 1 naar 2V genereert met een lage frequentie. Dan kan je op de output van het systeem de oscilloscoop aanzetten. Dan hoeft je alleen maar te draaien totdat je ziet dat de hoogste frequentie tweemaal zo groot is als de lagere frequentie. Het is wel een beetje spelen met allebei de instelpotmeters om deze zo goed mogelijk te krijgen.



Figuur 8: Het weerstandennetwerk voor de correcte biasing van de NPN BJT.

Het modulatie gebied.

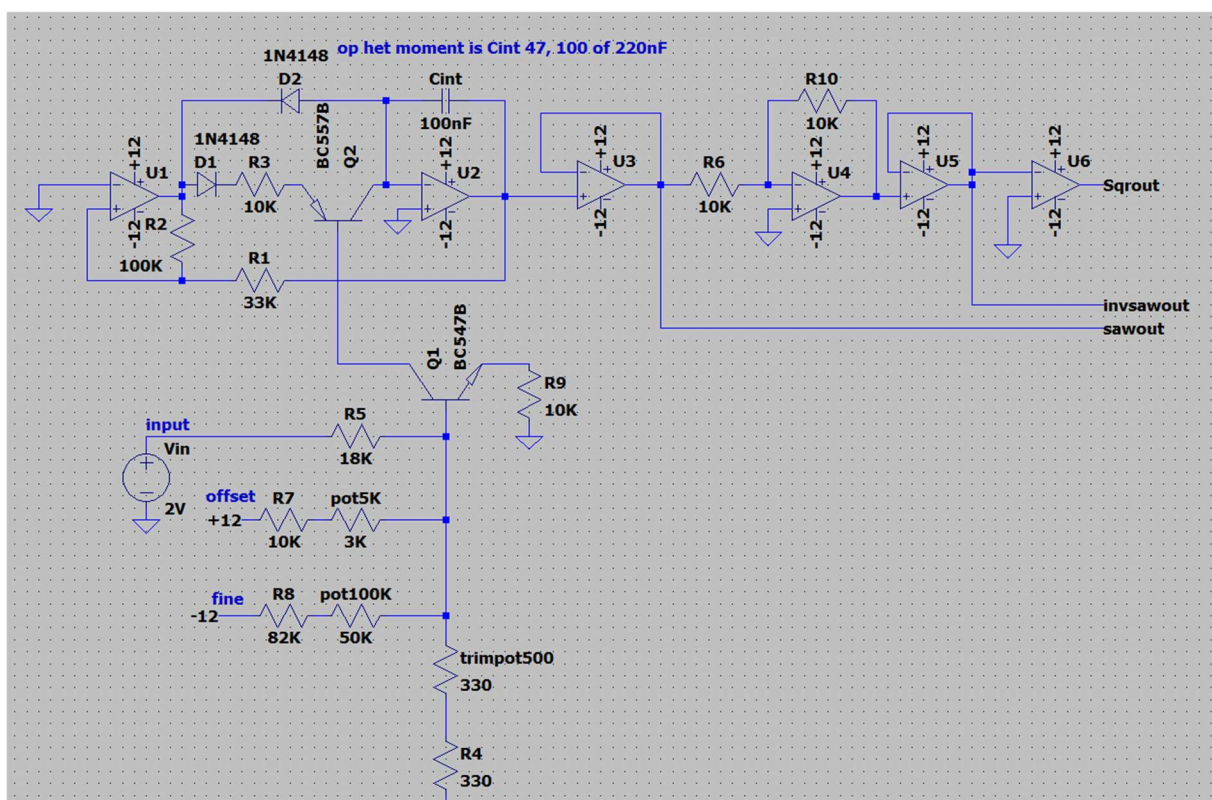
Wat we nu hebben is een spanningsgestuurde oscillator, een VCO, maar hij is nog niet volledig af. De VCO kan nog niet van octaaf laag en vorm verwisselen. Om dat aan te pakken heb ik het volgende gedaan:

Veranderen van octaaf

Voor het veranderen van octaaf laag heb ik een keuze schakelaar geïmplementeerd bij de integrator condensator. De vuistregel hiervan is dat als je condensator twee keer zo groot is, dat de frequentie twee keer zo klein is. Daarom gebruik ik in mijn schema een condensator van 47, 100 en 220nF. Dit geeft geen exacte lineaire respons tussen de lagen, maar het bespaart wel ruimte op het breadbord.

Veranderen van vorm

Het veranderen van de golfvorm is eigenlijk ook niet zo ingewikkeld. Ik heb het aangepakt door een cascadeschakeling te maken die begint bij de zaagtandgenerator en eindigt bij een opamp buffer. De zaagtand wordt eerst gebufferd en daarna gaat die een opamp inverterende versterker in. De versterkingsfactor is 1, aangezien we geen versterking willen. Nu hebben we een geïnverteerde zaagtand, ook die wordt gebufferd en daarna gevoed in een opamp comparator. De referentiespanning van de comparator is 0V, aangezien de zaagtand ook rond de 0V hangt heeft de blokgolf die hieruit komt een dutycycle van 50%. Alle individuele golfvormen worden afgetakt, er wordt gezorgd dat hun amplitudes niet te hoog zijn en daarna worden ze via een keuzeschakelaar gevoed in de output opamp buffer voor de volgende module. Dit is te zien in **figuur 9**.



Figuur 9: Het totale elektrische schema van de VCO.

Het eindproduct

Nadat alles goed gemonteerd was op het breadbord heb ik deze ondergespoten met plastic spray zodat alles goed vast zit en er niet zomaar uit kan vallen. Ook zijn er pinheader connecties te vinden waarmee het breadbord verbonden kan worden met het module interface. **figuur 10** is een afbeelding van hoe het interface van de module eruit ziet. En **figuur 11** is een afbeelding van de breadbord VCO met zijn desbetreffende aansluitpunten.

Van boven naar beneden zijn de verschillende aansluitpunten:

- De middelste audiojack is het input signaal.
- De twee buitenste audiojacks zijn de outputs.
- De twee draaiknoppen zijn de finetunes.
- De bovenste keuzeschakelaars zijn voor de octaaf laag.
- De onderste keuzeschakelaars zijn voor de vorm van het signaal.

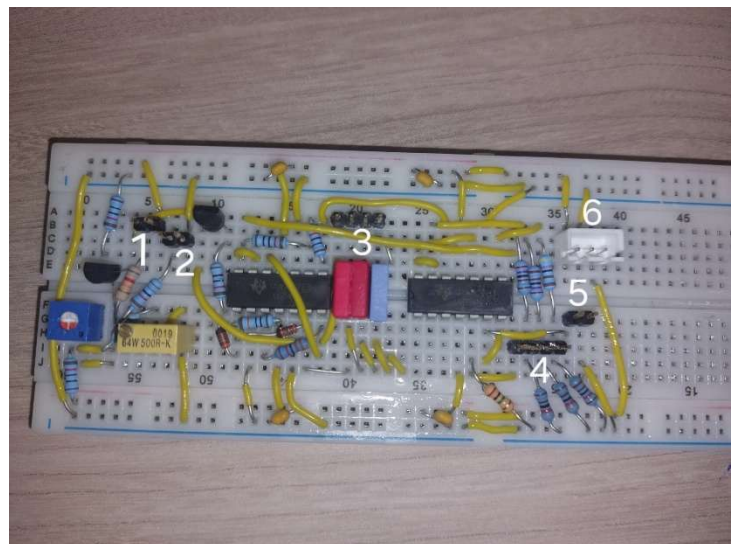
Het interface van dit module was origineel bedoelt voor een dual VCO module, als het je leuk lijkt valt dat hierin ook nog te implementeren. Voor nu gebruiken we maar één van de twee kanalen.



Figuur 10: Een foto van het interface van de module.

Om de breadbord VCO hiermee aan te sluiten verbinden we simpelweg de pinheaders met de desbetreffende headers op de module. Van alle header aansluitingen met audiojacks zit links het signaal en rechts de grond. Voor alle aansluitingen met keuzeschakelaars is de meest linker pin de gemeenschappelijke pin van de schakelaar. Dit zijn de verschillende aansluitingen:

1. Verbinding voor de 100K finetune potmeter.
2. Verbinding voor het input signaal.
3. Aansluitpunt voor de octaaf laag keuzeschakelaar.
4. Aansluitpunt voor signaal type keuzeschakelaar.
5. Verbinding voor het output signaal.
6. JST connector voor de +/- 12V voeding.



Figuur 11: Een foto van het eindproduct op breadbord, met genummerde aansluitingen.

Nu alles klaar is kan de module in de synthesizer worden gezet zoals te zien in **figuur 12**.

Integratietest.

Om de VCO te testen is deze in de modulaire synthesizer gezet. Hier is hij eerst direct verbonden met de input module en de eindversterker, zoals te zien in **figuur 13**. Zodra de synth aanstaat dan hoor je direct een rustfrequentie van de VCO, en zodra je een toets indrukt dan hoor je op basis van die spanning die het toetsenbord geeft weer een bepaalde toon. Op zich allemaal eigenschappen die je kan verwachten bij een VCO. Daarnaast is er ook nog geëxperimenteerd met de VCO als de control voltage voor de VCF. Hierin kon je duidelijk het verschil horen tussen de normale en de geïnverteerde zaagtand.

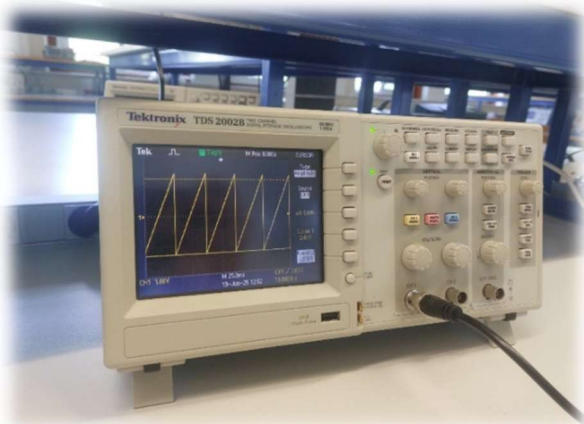
Ter verificatie is de output van de VCO ook nog aan de oscilloscoop gehangen, ook hier is er relatief normaal gedrag te zien. Deze plaatjes zijn te zien in **figuur 14 en 15**.



Figuur 12: Een foto van de volledige modulaire synthesizer.



Figuur 13: een foto van de testopstelling voor de VCO.



Figuur 14: Een door de VCO gemaakte zaagtand.



Figuur 15: Een door de VCO gemaakte blok golf.

Realisatie.

In vrijwel alle opzichten voldoet de VCO aan zijn eisen. Dingen die in de toekomst aangepast zouden kunnen worden zijn exactere condensatorwaardes zodat deze ook echt lineair reageren. Daarnaast zou er ook nog één VCO aangesloten kunnen worden aan de interface van de module, maar dat zou een project kunnen zien voor iemand anders.

Daarnaast ben ik totaal tevreden met het eindproduct.